

Trabajo Práctico Parcial 1er Cuatrimestre



Integrantes: Manno Maximiliano, Alan Grandi, Peralta Román, Scaglia Uriel

Esc. Superior N° 49 “Cap. Gral. J.J. Urquiza”

Análisis Funcional de Sistemas Informáticos.

3° 1°

Desarrollo Web

Profesor: Pedernera Pablo.

Junio 2026

Índice

1. Presentación de la empresa.
- 1.2. Infraestructura tecnológica actual de la empresa.
- 1.3. Observaciones y estado general.
- 1.4. Diagnóstico General.
- 1.5. Análisis de la problemática actual.
- 1.6. Recomendaciones por Área.
2. Identificación de Stakeholders.
- 2.1. Stakeholders Internos.
- 2.2. Stakeholders Externos.
3. Requisitos funcionales y no funcionales.
- 3.1. Funcionales.
- 3.2. No Funcionales.
- 4.1. Gestión de clientes.
- 4.2. Catálogo y compras.
- 4.3. Administrador.
- 4.4. Gestión de Proveedores
5. Casos de Uso
- 5.1. Registrarse en el sistema
- 5.2. Comprar productos
- 5.3. Gestionar productos
- 5.4 Gestionar proveedores
- 5.5. Consultar historial de compras
- 5.6. Generar orden de compra
6. Modelo Entidad-Relación (DER)
7. Referencias y fuentes

1. *Presentación de la empresa*

Aberturas Los Pampas es una empresa especializada en la comercialización de aberturas, incluyendo portones, puertas y ventanas fabricadas en chapa, madera y aluminio. Su oferta abarca también rejas de hierro para ventanas, cortinas enrollables y cortinas roller, tanto en presentaciones estandarizadas como a medida. Estos productos se complementan con servicios de instalación y subcontratación. La empresa atiende tanto a consumidores minoristas como a mayoristas. Entre sus clientes se encuentran ferreterías, corralones, constructoras, estudios de arquitectura y otros negocios del rubro. Ubicada en la zona norte de Rosario, en la calle Huerta Grande 1985, Aberturas Los Pampas inició su actividad en el año 2012 como un proyecto familiar entre padre e hijo, impulsado por la falta de empleo de este último. Con algunos ahorros y la venta de bienes personales, comenzaron comprando mercadería para su comercialización, apoyándose en la experiencia del padre, quien ya contaba con una trayectoria en el rubro como representante de otra empresa de aberturas en la provincia de Santa Fe. El nombre de la empresa tiene un origen afectivo. El padre, oriundo de la provincia de Corrientes, recordaba que en su infancia se referían a las bolitas como “pampitas”. Al mudarse a Rosario, consideró que la palabra “bolitas” sonaba extraña, por lo que continuó utilizando el término de su niñez. Con el tiempo, el apodo de “Pampa” quedó para él, mientras que al hijo lo llamaban “Pampito”. De allí nació el nombre “Los Pampas”, con el cual decidieron bautizar su emprendimiento.

1.2 *Infraestructura tecnológica actual de la empresa*

La empresa cuenta con el siguiente equipamiento:

- Dos computadoras de escritorio: una en el sector de ventas y otra en el sector de stock.
- Una notebook de uso exclusivo del propietario.
- Un televisor digital ubicado en la recepción.
- Un módem de internet con conectividad Wi-Fi (servicio de 100 Mbps provisto por la empresa Claro). La conexión es por red LAN y tiene alcance en todo el edificio, incluyendo la vereda. Está protegida con una contraseña estándar.
- Dos teléfonos celulares destinados al uso comercial, utilizados por el personal para comunicarse con los clientes.
- Una línea telefónica fija.
- Una alarma instalada en el local comercial y otra en el galpón.
- Conexión eléctrica trifásica.
- Celulares personales del dueño y del personal.
- Equipo de posnet para pagar con tarjetas.
- Dos impresoras que se conectan con wi-fi.

1.3 Observaciones y estado general

Las computadoras de escritorio se encuentran desactualizadas. Si bien cuentan con antivirus, no reciben mantenimiento con regularidad.

- No existe una plataforma que integre los dispositivos ni una red informática segura.
- El uso de las computadoras es indiscriminado: un solo usuario accede a múltiples tareas como correo electrónico, redes sociales, atención a clientes y proveedores, navegación general, etc.
- Los teléfonos celulares comerciales no tienen contraseña y pueden ser utilizados por cualquier miembro del personal, especialmente en casos de emergencia.
- El personal, incluyendo a los propietarios, no cuenta con capacitación sobre los riesgos asociados a la seguridad de la información.
- El sistema eléctrico carece de un estabilizador de tensión y no tiene una correcta división de circuitos (por ejemplo, una llave térmica para iluminación, otra para enchufes, etc.).

1.4 Diagnóstico General

Actualmente, la empresa presenta una infraestructura tecnológica básica pero desorganizada y con riesgos importantes en términos de seguridad informática, operatividad y mantenimiento. La falta de una red segura, el uso indiscriminado de dispositivos, y la ausencia de políticas claras de ciberseguridad representan vulnerabilidades tanto para los datos como para la continuidad del negocio.

1.5 Análisis de la problemática actual

Ventas: La empresa cuenta con una problemática clara, la cual es que no posee presencia en ningún canal de internet vigente. Marcamos como un factor fundamental la falta de una página web propia donde comercializar sus productos. En este punto nos debemos centrar en la creación de un medio para la comercialización de sus productos. Por lo que proponemos generar una página la cual funciona como catálogo de sus productos, en el cual se presentan los distintos tipos de aberturas, con sus características, especificaciones y precio. Además vincular la misma con la plataforma de mercado pago, la cual servirá para realizar los cobros de las ventas. **Redes:** Finalizado nuestro trabajo podemos marcar que notamos una falta clara de presencia en redes sociales (Facebook, Instagram, etc). Por lo que debemos generar una vinculación rápida entre nuestro catálogo, generado por la página web, con las distintas redes sociales de la empresa. **Clientes:** Nuestra página web podrá generar sus distintos usuarios de clientes, para acceder a los datos claves para la venta, como así también el envío o instalación de los materiales. Y con esto lograr tener una visión clara de las ventas realizadas en el mes. **Proveedores:** Nuestro sistema deberá tener un control de los proveedores que tiene la empresa. En él debemos tener los datos claves para la facturación, para la generación de las distintas órdenes de compra con sus plazos de entregas y un historial de compras a los mismos, para poder generar con esto un estudio de mercado en cuanto a los productos más vendidos. **Stock:** El sistema deberá facilitar la labor de los empleados en cuanto al control de stock. Una vez generado el catálogo online,

se cargará las cantidades exactas que se tengan en stock de los materiales y a su vez de dará la posibilidad al cliente de comprar productos que no estén en stock, estos estarán sujetos a los lapsos de entrega de los distintos proveedores.

1.6 Recomendaciones por Área

a. Seguridad Informática

- Crear usuarios diferenciados en cada computadora, con contraseñas seguras.
- Restringir el uso personal de los dispositivos empresariales (como redes sociales o navegación no laboral).
- Instalar una solución de seguridad centralizada, como una plataforma de gestión de antivirus y firewall empresarial.
- Actualizar los sistemas operativos y software regularmente.
- Implementar contraseñas seguras en los celulares comerciales y en todos los dispositivos conectados a la red.
- Cambiar la contraseña del Wi-Fi a una más robusta y renovarla periódicamente.

b. Red y conectividad

- Separar la red interna de la red de visitantes o del exterior (por ejemplo, Wi-Fi para clientes y otra para el personal).
- Revisar la cobertura del Wi-Fi y colocar contraseñas personalizadas por nivel de acceso.
- Considerar un firewall de hardware o router con funcionalidades de seguridad más avanzadas.

c. Capacitación del personal

- Brindar capacitaciones básicas en ciberseguridad, incluyendo:
- Reconocimiento de correos fraudulentos (phishing).
- Buenas prácticas en el manejo de contraseñas.
- Manejo responsable de dispositivos compartidos.

d. Gestión y mantenimiento de equipos

- Establecer un plan de mantenimiento periódico para computadoras y dispositivos móviles.
- Evaluar la renovación de computadoras desactualizadas que ya no cumplan con los requisitos mínimos para un funcionamiento eficiente.

e. Infraestructura eléctrica

- Instalar un estabilizador de tensión para proteger equipos sensibles.
- Redefinir los circuitos eléctricos con llaves térmicas diferenciadas para luces, enchufes y equipamiento informático, asegurando mayor control y protección ante fallas.

1.7 Sistema propuesto

A partir del análisis realizado, se propone el desarrollo de una plataforma web para Aberturas Los Pampas que permita centralizar la gestión comercial de la empresa.

El sistema permitirá:

- Visualizar un catálogo online de productos.

- Gestionar clientes registrados.
- Realizar compras a través de Mercado Pago.
- Administrar productos y stock.
- Gestionar proveedores y órdenes de compra.
- Registrar ventas e historial de operaciones.
- Facilitar la vinculación con redes sociales para mejorar la presencia digital de la empresa.

De esta manera, la empresa podrá optimizar sus procesos comerciales, mejorar la experiencia de sus clientes y disponer de información actualizada para la toma de decisiones.

2. *Identificación de Stakeholders*

2.1 *Stakeholders Internos*

Propietarios: que son el padre y el hijo de “Los Pampas”, son los principales impulsores del proyecto. Ellos toman las decisiones estratégicas y financieras. Quieren mejorar la rentabilidad, profesionalizar la imagen de la empresa y asegurar la continuidad del negocio familiar. El propietario tiene una notebook exclusiva para la gestión.

Interés: Controlar el negocio, aumentar las ventas y mejorar la gestión.

Necesidades:

- Acceder a reportes de ventas.
- Consultar stock en tiempo real.
- Gestionar proveedores.
- Administrar clientes.
- Supervisar la página web y las ventas online.

Ejemplo:

El propietario desea saber cuántos portones de aluminio vendió durante el mes y cuáles fueron los productos más solicitados.

Personal de ventas: es responsable de atender a los clientes en el local. Utilizan una computadora de escritorio y teléfonos comerciales para comunicarse. Quieren herramientas más eficientes para cerrar ventas y gestionar consultas.

Interés: Atender clientes y concretar ventas.

Necesidades:

- Consultar catálogo.
- Ver disponibilidad de stock.
- Registrar pedidos.
- Generar presupuestos.

Ejemplo:

Un vendedor recibe una consulta por una puerta de madera y necesita verificar inmediatamente si hay stock disponible.

Personal de depósito: se encarga del control de inventario. Necesitan que el nuevo sistema les permita cargar cantidades exactas de materiales y gestionar pedidos de manera efectiva.

Interés: Controlar el inventario.

Necesidades:

- Registrar ingresos y egresos de mercadería.
- Actualizar stock.
- Recibir alertas de bajo stock.

Ejemplo:

Al venderse las últimas tres ventanas de aluminio, el sistema debe reflejar automáticamente la disminución del inventario.

2.2 **Stakeholders Externos**

Clientes minoristas: son los que buscan comprar aberturas o cerramientos para sus hogares. Quieren una plataforma fácil de usar para ver el catálogo, registrarse y realizar compras seguras.

Interés: Comprar productos fácilmente.

Necesidades:

- Consultar catálogo online.
- Ver precios.
- Comprar productos.
- Solicitar instalación.

Ejemplo:

Un cliente desea comprar una ventana desde la página web y pagar mediante Mercado Pago.

Clientes mayoristas: son los negocios que realizan compras de mayor volumen. Buscan eficiencia en la facturación y claridad en los tiempos de entrega de productos.

Interés: Realizar compras frecuentes y de gran volumen.

Necesidades:

- Acceso rápido al catálogo.
- Historial de compras.
- Presupuestos personalizados.

Ejemplo:

Una constructora necesita cotizar 50 ventanas de aluminio para una obra.

Proveedores: los que suministran materiales como chapa, madera o aluminio. El sistema debe permitir registrar sus datos, generar órdenes de compra y seguir el historial de transacciones para evaluar costos y tiempos.

Interés: Suministrar productos a la empresa.

Necesidades:

- Recibir órdenes de compra.
- Consultar plazos de entrega.
- Mantener actualizada la información comercial.

Ejemplo:

El proveedor recibe una orden de compra automática cuando el stock de rejas de hierro baja del mínimo establecido.

Técnicos instaladores:

Interés: Gestionar instalaciones.

Necesidades:

- Acceder a órdenes de trabajo.
- Consultar datos del cliente.
- Conocer fecha y horario de instalación.

Ejemplo:

Un instalador recibe una notificación con la dirección del cliente para colocar una cortina roller.

Mercado Pago: plataforma externa que se integrará con el sitio web para procesar los cobros de las ventas de forma automática y segura.

Interés: Procesar pagos electrónicos.

Necesidades:

- Integración segura con la página web.
- Confirmación automática de pagos.

Ejemplo:

Cuando un cliente realiza una compra online, Mercado Pago informa automáticamente al sistema que el pago fue aprobado.

Administrador de la plataforma (propietario o personal autorizado):

Interés: Mantener la plataforma operativa y segura.

Necesidades:

- Gestionar usuarios.
- Realizar respaldos.
- Monitorear seguridad.

Ejemplo:

Debe poder bloquear una cuenta si detecta intentos sospechosos de acceso.

3. Requisitos funcionales y no funcionales

3.1 Funcionales

Módulo de Clientes

RF-01: Registro de clientes. El sistema deberá permitir registrar clientes.

Ejemplo:

Peralta Román crea una cuenta para realizar compras online.

RF-02: Inicio de sesión. El sistema deberá permitir a los clientes iniciar sesión mediante usuario y contraseña.

Ejemplo:

Un cliente accede a su historial de compras.

RF-03: Gestión de perfil. El cliente podrá modificar sus datos personales.

Ejemplo:

Actualizar dirección de entrega.

Módulo de Productos

RF-04: Catálogo online. El sistema deberá mostrar todos los productos disponibles.

Ejemplo:

Visualizar ventanas de aluminio con fotografías y especificaciones.

RF-05: Búsqueda de productos El sistema deberá permitir buscar productos por nombre o categoría.

Ejemplo:

Buscar "portones corredizos".

RF-06: Visualización de stock. El sistema deberá mostrar disponibilidad de productos.

Ejemplo:

"Stock disponible: 15 unidades".

Módulo de Ventas

RF-07: Carrito de compras. Los clientes podrán agregar productos al carrito.

Ejemplo:

Agregar dos puertas de chapa y una ventana.

RF-08: Procesamiento de pagos. El sistema deberá integrarse con Mercado Pago.

Ejemplo:

El cliente paga con tarjeta de crédito.

RF-09: Generación de comprobantes. El sistema deberá emitir comprobantes de compra.

Ejemplo:

Enviar factura o comprobante por correo electrónico.

RF-10: Historial de compras. Los clientes podrán consultar compras anteriores.

Ejemplo:

Ver pedidos realizados durante el último año.

Módulo de Stock

RF-11: Alta de productos. Los administradores podrán registrar productos nuevos.

Ejemplo:

Agregar una nueva línea de cortinas roller.

RF-12: Modificación de productos. Permitir editar información de productos.

Ejemplo:

Actualizar el precio de una puerta de madera.

RF-13: Baja de productos. Permitir eliminar productos del catálogo.

Ejemplo:

Retirar un modelo discontinuado.

RF-14: Actualización automática de stock. Cada venta deberá descontar unidades automáticamente.

Ejemplo:

Venta de 5 ventanas → stock disminuye en 5.

RF-15: Alertas de stock mínimo. El sistema deberá notificar cuando un producto alcance el mínimo establecido.

Ejemplo:

Quedan 3 rejas y el mínimo permitido es 5.

Módulo de Proveedores

RF-16: Registro de proveedores. Permitir almacenar información de proveedores.

Ejemplo:

Registrar CUIT, dirección y contacto.

RF-17: Generación de órdenes de compra. El sistema deberá emitir órdenes de compra.

Ejemplo:

Solicitar reposición de 30 ventanas.

RF-18: Historial de compras a proveedores. Registrar todas las adquisiciones realizadas.

Ejemplo:

Consultar compras efectuadas durante el último semestre.

Módulo de Seguridad

RF-19: Gestión de usuarios y roles. Permitir diferentes permisos según el tipo de usuario.

Ejemplo:

Rol	Permisos
Administrador	Acceso total
Ventas	Gestión de clientes y ventas
Depósito	Gestión de stock
Cliente	Compras online

RF-20: Registro de actividad. El sistema deberá almacenar acciones realizadas por los usuarios.

Ejemplo:

Registrar quién modificó el precio de un producto.

RF-21: Gestión de pedidos. El sistema deberá permitir registrar y consultar el estado de los pedidos realizados por los clientes.

Ejemplo:

Un cliente consulta si su pedido se encuentra pendiente, en preparación o entregado.

RF-22: Gestión de órdenes de compra. El sistema deberá permitir generar y administrar órdenes de compra dirigidas a proveedores.

Ejemplo:

El administrador genera una orden de compra de 20 ventanas de aluminio para reponer stock.

3.2 No Funcionales

Seguridad

RNF-01: Las contraseñas deberán almacenarse cifradas.

RNF-02: El sistema deberá exigir contraseñas de al menos 8 caracteres.

RNF-03: La conexión web deberá utilizar HTTPS.

RNF-04: El acceso administrativo requerirá autenticación segura.

Ejemplo:

El propietario inicia sesión mediante contraseña robusta.

Rendimiento

RNF-05: Las consultas de productos deberán responder en menos de 3 segundos.

RNF-06: La actualización de stock deberá realizarse en tiempo real.

Ejemplo:

Al vender una puerta, el catálogo actualiza inmediatamente la disponibilidad.

Disponibilidad

RNF-07: La página web deberá estar disponible el 99% del tiempo.

RNF-08: Se deberán realizar copias de seguridad automáticas diariamente.

Ejemplo:

Ante una falla del servidor, los datos pueden recuperarse desde el último respaldo.

Usabilidad

RNF-09: La interfaz deberá ser intuitiva y fácil de utilizar.

RNF-10: La web deberá ser adaptable a celulares, tablets y computadoras.

Ejemplo:

Un cliente puede comprar desde su teléfono móvil sin inconvenientes.

Mantenibilidad

RNF-11: El sistema deberá permitir actualizaciones sin afectar la información existente.

RNF-12: El código deberá estar documentado para facilitar futuras modificaciones.

Escalabilidad

RNF-13: El sistema deberá soportar el crecimiento del catálogo y de la cantidad de usuarios.

Ejemplo:

Pasar de 200 a 2.000 productos sin afectar el rendimiento.

Cumplimiento Legal

RNF-14: El sistema deberá cumplir con la normativa argentina de protección de datos personales (Ley 25.326).

RNF-15: Los datos de clientes deberán mantenerse confidenciales y utilizarse únicamente para fines comerciales autorizados.

RNF-16: Integridad de datos. El sistema deberá garantizar la consistencia de la información almacenada mediante validaciones y restricciones de base de datos.

Ejemplo:

No se podrá registrar una venta asociada a un cliente inexistente.

4. Historias de Usuario

4.1 Gestión de clientes

Historia de Usuario 1: Registro de clientes

Como cliente potencial, quiero registrarme en la plataforma web proporcionando mis datos personales, para poder realizar compras, gestionar mis pedidos y acceder a los servicios ofrecidos por la empresa.

Historia de Usuario 2: Inicio de sesión

Como cliente registrado, quiero iniciar sesión mediante mis credenciales de acceso, para consultar mi información personal, visualizar el historial de compras y realizar el seguimiento de mis pedidos.

Historia de Usuario 3: Actualización de datos personales

Como cliente registrado, quiero modificar y actualizar mis datos personales y de contacto cuando sea necesario, para garantizar que la información utilizada para la comunicación, facturación y entrega de productos sea correcta y esté actualizada.

4.2 Catálogo y compras

Historia de Usuario 4: Consulta del catálogo de productos

Como cliente, quiero visualizar el catálogo completo de productos disponibles en la plataforma, para conocer las distintas opciones de aberturas, sus características, precios y disponibilidad.

Historia de Usuario 5: Consulta de disponibilidad de stock

Como cliente, quiero consultar la disponibilidad de stock de un producto específico, para conocer si se encuentra disponible para entrega inmediata o si requiere un plazo adicional de reposición.

4.3 Administrador

Historia de Usuario 6: Registro de nuevos productos

Como administrador, quiero registrar nuevos productos en el sistema, para mantener actualizado el catálogo y ampliar la oferta comercial de la empresa.

Historia de Usuario 7: Actualización de Stock

Como administrador, quiero actualizar las cantidades disponibles de cada producto, para reflejar de manera precisa las existencias reales y evitar inconsistencias en las ventas.

4.4 Gestión de Proveedores

Historia de Usuario 8: Registro de proveedores

Como administrador, quiero registrar y administrar la información de los proveedores, para mantener un control organizado de los datos necesarios para la compra y reposición de mercadería.

Historia de Usuario 9: Consulta del historial de compras a proveedores

Como administrador, quiero consultar el historial de compras realizadas a cada proveedor, para analizar costos, evaluar tiempos de entrega y facilitar la toma de decisiones comerciales.

5. Casos de uso

5.1 CU01 - Registrarse en el sistema

Actor principal: Cliente

Objetivo: Crear una cuenta.

Flujo principal

1. El cliente accede al formulario de registro.
2. Completa sus datos personales.
3. Ingresa correo electrónico y contraseña.
4. Confirma el registro.
5. El sistema valida los datos.
6. El sistema crea la cuenta.

Flujo alternativo

- 6a. El correo ya existe.
- 6b. El sistema informa el error.

5.2 CU02 - Comprar productos

Actor principal: Cliente

Objetivo: Realizar una compra.

Flujo principal

1. El cliente inicia sesión.
2. Consulta el catálogo.
3. Selecciona productos.
4. Los agrega al carrito.
5. Confirma la compra.
6. Selecciona el método de pago.
7. Mercado Pago procesa el pago.
8. El sistema registra la venta.
9. El stock se actualiza automáticamente.

Flujo alternativo

- 7a. El pago es rechazado.
- 7b. Se informa al cliente.

5.3 CU03 - Gestionar productos

Actor principal: Administrador

Flujo principal

1. Inicia sesión.
2. Accede al módulo de productos.
3. Registra, modifica o elimina productos.
4. Guarda los cambios.
5. El sistema actualiza el catálogo.

5.4 CU04 - Gestionar proveedores

Actor principal: Administrador

Flujo principal

1. Inicia sesión.
2. Accede al módulo proveedores.
3. Registra o modifica información.
4. Guarda cambios.
5. El sistema actualiza los registros.

5.5 CU05 - Consultar historial de compras

Actor principal: Cliente

Flujo principal

1. Inicia sesión.
2. Accede a Mis Compras.
3. El sistema muestra historial.
4. Consulta detalles.

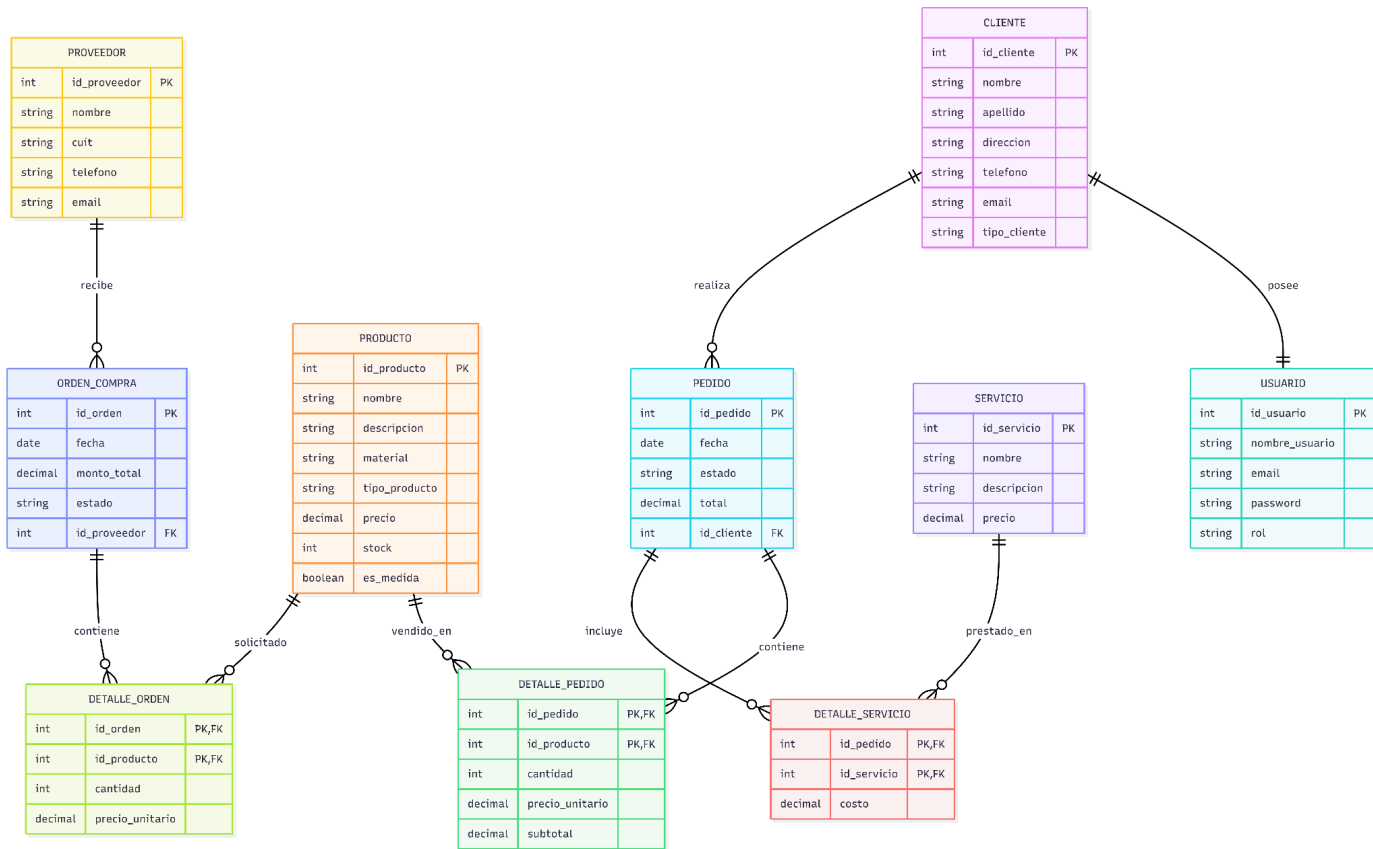
5.6 CU06 - Generar orden de compra

Actor principal: Administrador

Flujo principal

1. Detecta bajo stock.
2. Selecciona proveedor.
3. Genera orden.
4. El sistema registra la operación.
- 5.

6. Modelo Entidad-Relación (DER)



7. Referencias y fuentes

- Información institucional y relevamiento de la empresa Aberturas Los Pampas, proporcionados por la cátedra para el desarrollo del trabajo práctico.
- Material teórico de la asignatura Desarrollo Web.
- Apuntes y presentaciones de clase proporcionados por el docente Pablo Pedernera..
- Documentación oficial de [Mercado Pago Developers](#) consultada para analizar la integración de pagos en línea.
- Documentación oficial de [Mermaid.js](#) utilizada para la elaboración del diagrama Entidad-Relación.